TP Réseau – BTS SIO SISR 1re année (Bryan FLORANCEAU)

Mise en place d'une infrastructure réseau d'entreprise

Ce TP vous place dans une posture de technicien(ne) systèmes et réseaux en entreprise, où la capacité à concevoir, documenter et faire évoluer une infrastructure est un prérequis incontournable pour l'emploi ou la poursuite d'études. Vous mobilisez ici des compétences techniques, organisationnelles et de communication professionnelle attendues dans le référentiel BTS SIO SISR.

Contexte professionnel

NeoTech Services est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques pour les PME. Elle compte actuellement **25 collaborateurs** répartis comme suit :

- **Direction générale** : 2 personnes
- **Département commercial** : 5 personnes
- **Département technique** : 10 personnes
- **Support client** : 5 personnes
- **Administration** : 3 personnes

L'entreprise prévoit une croissance dans les deux prochaines années, avec l'ajout de nouveaux collaborateurs et la création de départements supplémentaires, notamment un service de recherche et développement.

Infrastructure actuelle :

- **Postes de travail** : 25 ordinateurs fixes
- **Périphériques réseau** :
- 2 imprimantes réseau
- 1 scanner réseau
- 5 téléphones IP
- 3 caméras de surveillance connectées
- 1 système de contrôle d'accès (badgeuse)

L'entreprise souhaite internaliser certains services pour mieux maîtriser ses données et gagner en autonomie. Elle vous confie la mise en place d'une première infrastructure hébergée sur site.

Objectifs du TP

- Concevoir une infrastructure réseau professionnelle intégrant les services suivants :
- Serveur web (Apache ou Nginx)
- Serveur de base de données (MariaDB ou PostgreSQL)
- Serveur DNS interne
- Serveur DHCP
- Modéliser l'architecture logique et physique du réseau
- Installer et configurer les services réseau de base
- Documenter les choix techniques. La documentation devra comprendre :
- Un sommaire
- Un schéma d'architecture annoté
- Un tableau d'adressage IP (machines, rôles, adresses, noms DNS)
- Les choix techniques justifiés (OS, services, configuration réseau)
- Les procédures d'installation/configuration principales
- Un volet "questions/réflexes à avoir" (sécurité, supervision, évolutivité)
- Préparer l'intégration future de concepts avancés (DMZ, pare-feu, segmentation réseau)

Déroulement du TP

Session 1 – 4 heures

Objectifs : Modéliser l'architecture, planifier les machines, répartir les services

1. **Lecture du cahier des charges**
2. **Identification des besoins réseau**
   - Nombre de machines avec le rôle :

Besoin de :

- 1 scanner réseau : le scanner réseau peut effectuer une analyse réseau pour afficher des détails tels que les utilisateurs connectés sur un ordinateur actuellement

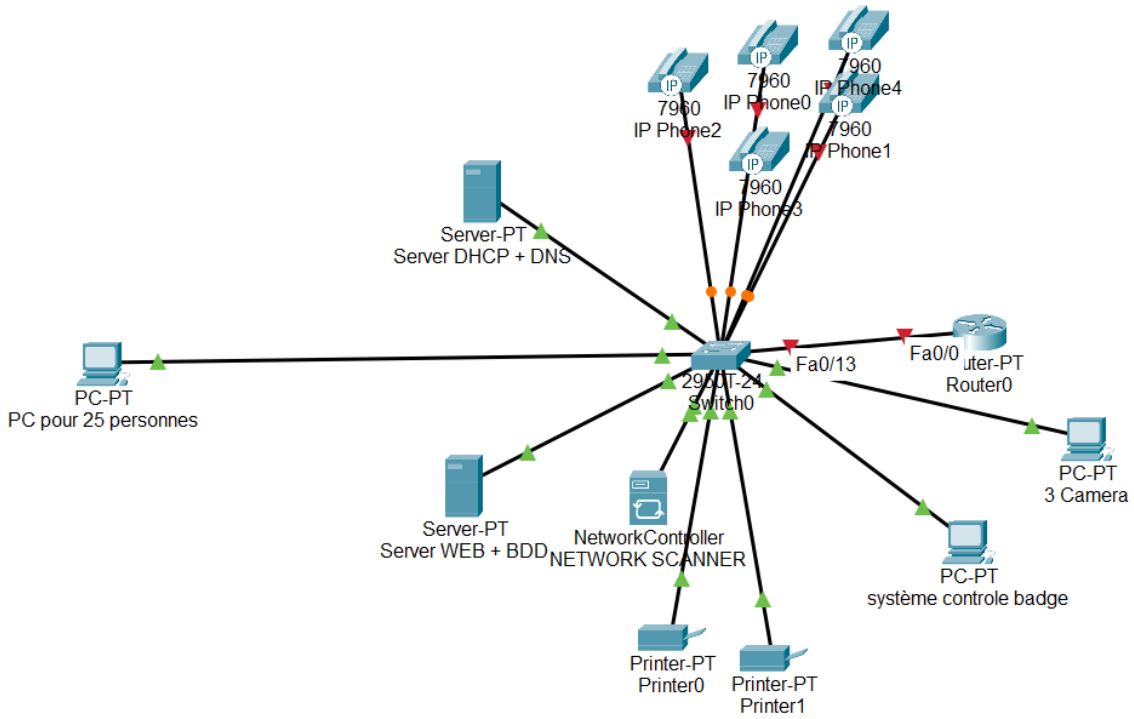
2 imprimantes réseau : pour imprimer à distance

- 25 pc pour utilisateur : pour pouvoir travailler
- 5 téléphones IP : pour pouvoir communiquer
- 3 caméras de surveillance connectées : pour la sécurité
- 1 système de contrôle d'accès (badgeuse) : pour la sécurité

Planification IP

Nom machine	Rôle	IP	Nom DNS
Server Web	Web + BDD	192.168.10.10	server-web.local
Server DHCP et DNS	DNS + DHCP	192.168.10.11	server-dhcp.dns.local
PC 1	Utilisateur	DHCP	PC1.local
Routeur	Sécurité accès Internet	192.168.10.1	

3. **Réalisation d'un schéma logique du réseau**



- Outils possibles : draw.io, Lucidchart, Packet Tracer

4. **Préparation du plan de nommage DNS**

Pour le nommage comme avant avec le tableau :

server-web.local =192.168.10.10

server-dhcp.dns.local =192.168.10.11

PC1.local = 192.168.10.x (via DHCP)

5. Choix des technologies (services, paquets, configurations)

Alors pour chaque choix :

Pour le BDD config en MariaDB car c'est compatible MySQL

Pour le Web config en Apache 2 car c'est facile à configurer

Pour le DHCP en isc-dhcp-server car simple et sur Linux

Pour le DNS en BIND9 avec la référence open source

Pour WEB et BDD on va faire :

```
sudo apt update && sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/index.php
```

Pour le serveur DNS (BIND9) on va faire :

```
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

puis on va changer quelque élément :

Fichier de zone directe : /etc/bind/db.local modifié pour local

Fichier de zone inverse : /etc/bind/db.192 modifié pour10.168.192.in-addr.arpa

Modifier /etc/bind/named.conf.local pour déclarer les zones

Pour le serveur DHCP :

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Extrait de /etc/dhcp/dhcpd.conf :

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
  option routers 192.168.10.1;
  option domain-name-servers 192.168.10.11;
  option domain-name "local"; }
```

Rédaction d'un début de documentation technique Livrables attendus à la fin de la session 1 :

- Schéma logique du réseau
- Tableau de planification IP
- Nommage DNS
- Plan des services à déployer
- Documentation amorcée

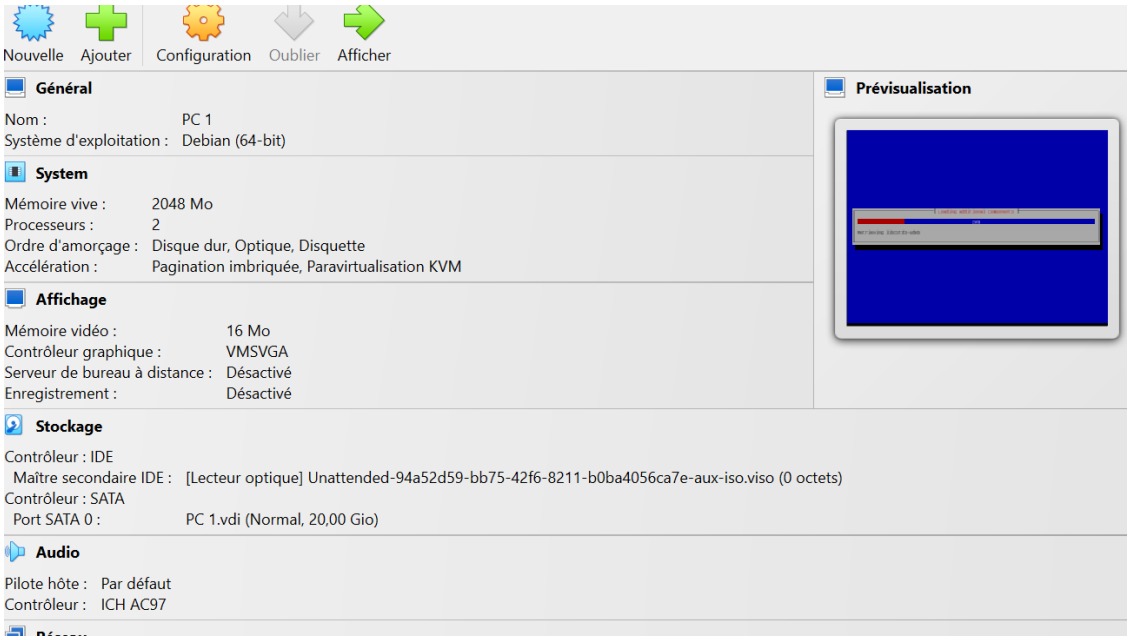
Session 2 – 4 heures

Objectifs : Installer et configurer les services, tester le fonctionnement

1. **Création des machines virtuelles (duplication).** Limitez le nombre de machines.

Pour les serveurs une machine

Pour utilisateur pc 1 :



2. **Configuration réseau (IP fixes, DHCP, etc.)**

srv-main – IP fixe :

```
# /etc/network/interfaces
auto ens33
iface ens33 inet static
  address 192.168.10.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.10.1
  dns-nameservers 192.168.10.10
```

Pour le pc1 – DHCP automatique

DHCP fourni par srv-main.

3. **Installation et configuration des services requis** :
   - Serveur web avec page de test
   - Serveur BDD avec accès local depuis le serveur web
   - Serveur DNS interne (zone directe et reverse)
   - Serveur DHCP (plage à configurer, exclusions éventuelles)
   - Quelles questions vous devez vous poser ?

Pour l'installation du serveur WEB et un test directement on va faire ça :

```
apt update && apt install apache2 php libapache2-mod-php -y
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/index.php
systemctl enable apache2
```

Pour Maria DB

```
apt install mariadb-server -y
mysql_secure_installation
systemctl enable mariadb
```

bind-address = 127.0.0.1

Comme ça il y a l'accès local uniquement et c'est plus sécurisé

Pour l'install de Bind9 le DNS :

apt install bind9 -y

Sur le chemin on modifie /etc/bind/named.conf.local :

```
zone "local" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.192";
};
```

Puis aussi sur /etc/bind/db.local :

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv-main.local. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      srv-main.local.
@       IN      A       192.168.10.10
@       IN      AAAA    ::1
```

/etc/bind/db.192 :

```
$TTL 604800
@IN SOA srv-main.local. root.local. (
            2
            604800
            86400
            2419200
            604800 )
@      IN NS  srv-main.local.
10     IN PTR  srv-main.local.
```

Bonus pour les serveurs BIND9 peuvent être récursifs, c'est-à-dire interroger tour à tour les serveurs DNS nécessaires jusqu'à obtenir la réponse, et la transmettre à leur client.

Dans le cas contraire (par défaut), le serveur DNS délègue la résolution du nom de domaine à un autre serveur DNS.

Pour activer la récursivité, modifier **/etc/bind/named.conf.options**

allow-recursion { any; };

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        allow-recursion { any; };
        recursion yes;

        forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
        };
        listen-on { any; };
};
```

et cela est pas mal pour la cas du tp

listen-on-v6 au cas ou si j'ai détruit la conf

Pour l'installation du serveur DHCP :

apt install isc-dhcp-server -y

sur le dhcp j'ai fait ceci sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf et j'édit les choses suivantes:

```
#subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
#  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
#  option domain-name-servers 192.168.10.200;
#  option domain-name "local";
#  option routers 192.168.10.1;
```

Puis j'édit à nouveau : sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

Pour nommer interface réseau

Puis on rédmarre le serveur pour que les modifs ce mettent en marche.

Test ip a

```
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6c:26:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 82071sec preferred_lft 82071sec
    inet6 fd00::9490:1f76:3686:3323/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85831sec preferred_lft 13831sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe6c:2668/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixro
ute
       valid_lft 85831sec preferred_lft 13831sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6c:2668/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#
```

4. **Tests croisés entre machines** :
    - Résolution DNS
    - Ping entre machines
    - Accès au site web
    - Connexion à la base de données depuis une autre machine

5. **Script d'installation d'un nouveau site Web** (et tous les services associés : host, dns, bdd, espace disque…)

Contraintes et ressources

- Utilisation des outils déjà vus en cours (Linux, bash, arborescence, droits, IP, etc.)
- Machines virtuelles (type VirtualBox ou équivalent)
- Infrastructure entièrement sur un seul segment réseau pour le moment
- Passerelle vers Internet disponible, sans filtrage ni segmentation

---

Compétences mobilisées

- Conception d'une architecture réseau locale simple
- Configuration des services système sur Linux
- Maîtrise du binaire, des plans d'adressage et des services réseau
- Application des droits, de l'arborescence et des pratiques Linux vues en cours

---

Perspectives d'évolution

Dans les prochaines séances, vous renforcerez ce projet avec :

- Une segmentation du réseau (ajout de VLANs ou sous-réseaux)
- La mise en place d'un pare-feu (iptables/nftables)
- L'ajout d'une DMZ pour sécuriser les services exposés